

AVRIL 2020

www.afnor.org



**DOCUMENT PROTÉGÉ
PAR LE DROIT D'AUTEUR**

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contact :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

AFNOR, en tant que titulaire des droits d'auteur ou distributeur autorisé, s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA). AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : PANDROL

Email: bhenocq@railtech.fr

Identité: HENOCQ BENJAMIN

Client : 1845400

Le : 26/04/2024 à 11:33

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

norme française

NF EN 10139+A1
Avril 2020

Indice de classement : **A 37-501**

ICS : 77.140.50

Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers à bas carbone pour formage à froid — Conditions techniques de livraison

E : Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming —
Technical delivery conditions
D : Kaltband ohne Überzug aus weichen Stählen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en mai 2020.

Remplace la norme homologuée NF EN 10139, d'avril 2016.

Correspondance

La Norme européenne EN 10139:2016+A1:2020 est mise en application avec le statut de norme française par publication d'un texte identique.

Résumé

Le présent document est applicable aux feuillards laminés à froid en bobines, et aux feuillards coupés à longueur, d'épaisseur jusqu'à 10 mm et de largeur inférieure à 600 mm, en aciers à bas carbone, non alliés ou alliés conformes au Tableau 1. Ces produits sont aptes au formage à froid. Ils sont susceptibles également de recevoir un traitement de surface. En revanche, ils ne conviennent pas pour un traitement par trempe suivi d'un revenu. Le présent document ne s'applique pas aux produits plats laminés à froid pour lesquels il existe une norme spécifique.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : produit laminé à froid, feuillard, acier bas carbone, acier non allié, acier allié, déformation à froid, classification, désignation, nuance, état de livraison, composition chimique, propriété mécanique, propriété de surface, aspect, finition, revêtement, soudage, dimension, tolérance de dimension, masse volumique, calcul, essai, échantillon, essai mécanique, essai de traction, commande commerciale, dureté, rugosité, coefficient d'anisotropie, marquage, emballage, document commercial, réclamation.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision limitée portant sur les principaux points suivants :

- Article 5 : mise à jour de la désignation conventionnelle ;
- Tableau 1 (1/2) : modification des valeurs de R_e pour les symboles correspondant à la désignation DC04 et mise à jour de la note de bas de Tableau c ;
- Tableau 1 (2/2) : remplacement du numéro de matériau par «LC» pour les désignations DC05, DC06 et DC07.

Corrections

Par rapport au 1^{er} tirage, correction dans la note c du Tableau 1.

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/191586>.

Produits plats en acier revêtus et non revêtus pour formage à froid

UNM AC 109

Composition de la commission de normalisation

Président : M LE PENSE

Secrétariat : M MENIGAULT et MME DUSSEQUE — UNM

M	BARRERE	ARCELORMITTAL DISTRIBUTION
M	BOUYER	ADECAM INDUSTRIE
M	BRASSEUR	ARCELORMITTAL EUROPE FLAT PRODUCT
M	BRUN	ARCELORMITTAL
MME	CARDOEN	ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
MME	CASTILLO	AFNOR (LIAISON SFN)
M	COCCHIELLO	ARCELORMITTAL
M	DREYSTADT	ARCELORMITTAL
M	DURRENBERGER	ARCELORMITTAL
M	FABREGUE	ARCELORMITTAL
M	FUMANAL	ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS
M	GALTIER	ASCO INDUSTRIES
M	GOUSSELOT	ARCELORMITTAL FCS COMMERCIAL
M	GUYON	ARCELORMITTAL
M	IZABEL	L'ENVELOPPE METALLIQUE DU BATIMENT
M	KRZYSZTALOWICZ	ARCELORMITTAL
M	LAGLIL	ACIERS COSTE — GROUPE ACILAM
MME	LAMARCQ	UNM (LIAISON SFN)
M	LAVAUD	ARCELORMITTAL
M	LE PENSE	ARCELORMITTAL
MME	LEMAIRE	BNCM C/O CTICM (LIAISON SFN)
MME	LIU	ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS
M	LOPEZ	ARCELORMITTAL FRANCE
M	LOVATO	ARCELORMITTAL
MME	MAURICKX	ARCELORMITTAL EUROPE FLAT PRODUCT
M	OBERLE	ARCELORMITTAL
MME	POIRIER	ARCELORMITTAL
M	RAIMBAULT	ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE CONTRISSON
M	RICHIER	ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

NF EN 10139:2016+A1:2020

— 4 —

M	RICHTER	ARCELOMITTAL BREMEN GMBH
MME	SCHOULLER	ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE CONTRISSON
M	THEVAL	MAGAFOR (SYMOP)
MME	UTA	ARCELOMITTAL
M	VIAUX	ARCELOMITTAL

Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 10139:2016+A1

Avril 2020

ICS 77.140.50

Version Française

**Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers à bas
carbone pour formage à froid - Conditions techniques de
livraison**

Kaltband ohne Überzug aus weichen Stählen zum
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for
cold forming - Technical delivery conditions

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 Décembre 2015 et comprend l'amendement 1 adopté par le CEN le 4 Février 2019.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Sommaire

	Page
Avant-propos européen	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	5
4 Classification et désignation	5
5 Désignation	5
6 Caractéristiques	6
6.1 Procédés de fabrication et composition chimique	6
6.2 Choix des propriétés	6
6.3 Caractéristiques mécaniques et technologiques	6
6.4 Caractéristiques de surface	6
6.4.1 Généralités	6
6.4.2 Aspect de surface	7
6.4.3 Finition de surface	7
6.5 Vermiculures	7
6.6 Aptitude au revêtement de surface	8
6.7 Soudabilité	8
6.8 Dimensions, masse, $\boxed{A_1}$ tolérances admissibles $\boxed{A_1}$	8
7 Essais	8
7.1 Accord sur les essais de réception	8
7.2 Unité de réception et nombres d'essais	8
7.3 Prélèvement et préparation des échantillons et des éprouvettes	9
7.4 Méthodes d'essai à utiliser	9
7.5 Contre-essais	9
8 Marquage	9
9 Huilage	9
10 Emballage	10
11 Informations à fournir par l'acheteur	10
12 Réclamations	10

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Avant-propos européen

Le présent document (EN 10139:2016+A1:2020) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 109 « Produits plats revêtus ou non revêtus pour le formage à froid », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2020.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l'EN 10139:2016.

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 2020-02-13.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères

et .

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

EN 10139:2016+A1:2020 (F)**1 Domaine d'application**

1.1 La présente Norme européenne est applicable aux feuillards laminés à froid en bobines, et aux feuillards coupés à longueur, d'épaisseur jusqu'à 10 mm et de largeur inférieure à 600 mm, en aciers à bas carbone, non alliés ou alliés conformes au Tableau 1.

Ces produits sont aptes au formage à froid. Ils sont susceptibles également de recevoir un traitement de surface. Par contre, ils ne conviennent pas pour un traitement par trempe suivi d'un revenu.

1.2 La présente Norme européenne ne s'applique pas aux produits plats laminés à froid pour lesquels il existe une norme spécifique et en particulier aux produits suivants :

- bandes et tôles en acier électrique à grains non orientés laminées à froid et livrées à l'état fini (EN 10106) ;
- bandes et tôles en acier électrique à grain orientés livrées à l'état fini (EN 10107) ;
- bandes et tôles laminées à froid en acier électrique allié et non allié livrées à l'état semi fini (EN 10341) ;
- feuillards laminés à froid pour traitement thermique (EN 10132-1 à -4) ;
- produits plats laminés à froid à haute limite d'élasticité pour formage à froid (EN 10268) ;
- produits plats laminés à froid, en acier à bas carbone pour formage à froid (EN 10130) ;
- fer noir laminé à froid en bobine destiné à la fabrication de fer blanc ou de fer chromé électrolytique (EN 10205) ;
- produits plats laminés à froid, en acier doux pour émaillage par vitrification (EN 10209).

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 10020, *Définition et classification des nuances d'acier*

EN 10021, *Conditions générales techniques de livraison des produits en acier*

EN 10027-1, *Systèmes de désignation des aciers — Partie 1 : Désignation symbolique*

EN 10027-2, *Systèmes de désignation des aciers — Partie 2 : Système numérique*

EN 10049, *Mesure de la rugosité moyenne R_a et du nombre de pics RP_c sur les produits plats métalliques*

EN 10079, *Définition des produits en acier*

EN 10140:2006, *Feuillards laminés à froid — Tolérances de dimensions et de forme*

EN 10204, *Produits métalliques — Types de documents de contrôle*

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

EN ISO 377, *Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais mécaniques (ISO 377:2013, version corrigée du 01/06/2015)*

EN ISO 6507 (Toutes les Parties), *Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers (ISO 6507)*

EN ISO 6892-1:2009, *Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante (ISO 6892-1:2009)*

ISO 10113, *Matériaux métalliques — Tôles et bandes — Détermination du coefficient d'anisotropie plastique*

ISO 10275 $\langle A_1 \rangle$, *Matériaux métalliques — Tôles et bandes — Détermination du coefficient d'écrouissage en traction*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 10079 s'appliquent.

4 Classification et désignation

4.1 La présente Norme européenne spécifie les nuances indiquées au Tableau 1. Pour l'acier DC01, le mode de désoxydation est laissé au choix du producteur. Les qualités DC03, DC04, DC05, DC06 et DC07 doivent être livrées complètement calmées.

4.2 Les produits fabriqués à partir de ces aciers peuvent être commandés et livrés avec différents états de livraison (voir Tableau 1) et sous différents aspects de surface (voir 6.4 et Tableau 2).

4.3 Le choix de la nuance d'acier, de l'état de livraison et de la finition est laissé à l'initiative de l'acheteur dans le cadre des spécifications de la présente Norme européenne.

NOTE 1 Le feuillard conforme à la présente Norme européenne peut également dans les petites largeurs être enroulé par couches et livré sous forme de bobines trancanées.

NOTE 2 Après déroulage et cisailage, les feuillards peuvent être livrés en feuillards coupés à longueur.

5 Désignation

La désignation symbolique des nuances d'acier de la présente Norme européenne est conforme à l'EN 10027-1 et la désignation numérique est attribuée conformément à l'EN 10027-2.

La désignation conventionnelle se compose du terme feuillard ou feuillard coupé à longueur, suivi dans l'ordre $\langle A_1 \rangle$ par la référence à la Norme européenne EN 10140:2006 et les dimensions nominales du produit et pour la nuance d'acier $\langle A_1 \rangle$:

- a) de la référence à la présente Norme européenne, EN 10139 ;
- b) du symbole DC, suivi de la désignation de la nuance (01, 03, 04, 05, 06 et 07) ;
- c) du symbole de l'état de livraison (voir Tableau 1) ;
- d) du symbole relatif à l'aspect de surface (MA, MB, ou MC, voir Tableau 2) ;
- e) du symbole relatif à la finition de surface le cas échéant (RN, RL, RM ou RR, voir 6.4.3 et Tableau 2).

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

EXEMPLE 1 Désignation d'un feuillard à froid, d'épaisseur 1,50 mm, présentant une tolérance normale de l'épaisseur nominale, une largeur de 200 mm, ayant une tolérance normale sur la largeur nominale, les bords de fente (GK) et en acier de nuance DC04 légèrement écroui (LC), d'aspect de surface lisse et uniforme (MB), de finition de surface mate (RM) :

Feuillard EN 10140:2006 – 1,50 × 200 – GK
Acier EN 10139 – DC04 + LC – MB – RM

EXEMPLE 2 Désignation d'un feuillard à froid en acier, 2,00 mm d'épaisseur, présentant une tolérance normale de l'épaisseur nominale, une largeur de 450 mm, ayant une tolérance normale sur la largeur nominale, les bords de fente (GK) et fabriqué à partir d'acier de $\overline{A1}$ nuance $\overline{A1}$ DC03, en l'état recuit (A), d'aspect de surface brillant métalliquement propre (MA) de surface et une finition de surface lisse (RL) :

Feuillard EN 10140:2006 – 2,00 × 450 – G
Acier EN 10139 – DC03 + A – MA – RL

6 Caractéristiques

6.1 Procédés de fabrication et composition chimique

6.1.1 Le procédé d'élaboration de l'acier doit être laissé à l'initiative du producteur.

6.1.2 Les valeurs maximales des compositions chimiques sur coulée figurent au Tableau 1.

6.2 Choix des propriétés

Les produits visés par la présente Norme européenne répondent aux prescriptions du Tableau 1. Par accord particulier, ils peuvent être livrés avec une aptitude spéciale pour l'exécution d'une pièce déterminée ; dans ce cas il peut être fixé de commun accord un pourcentage maximal de rebut et la réception sur base des caractéristiques mécaniques ne doit pas être appliquée.

6.3 Caractéristiques mécaniques et technologiques

6.3.1 Les caractéristiques mécaniques et technologiques des produits sont données au Tableau 1. Ces caractéristiques sont garanties à partir de la mise à disposition du produit pour les durées précisées au Tableau 1. Cette date de mise à disposition doit être communiquée à l'acheteur, avec un préavis compatible avec la garantie des propriétés mécaniques. Un stockage des produits de nuance DC01 de plus de 3 mois peut occasionner une modification des caractéristiques mécaniques susceptibles d'entraîner une diminution de l'aptitude au formage et à l'emboutissage.

6.3.2 L'essai pour la vérification des caractéristiques mécaniques données au Tableau 1 est l'essai de traction. Cependant, par accord à la commande, des valeurs de dureté peuvent être spécifiées à la place des caractéristiques de l'essai de traction, mais les deux ne peuvent pas être spécifiées en même temps.

6.3.3 Les valeurs de l'essai de traction sont valables pour des éprouvettes longitudinales.

6.4 Caractéristiques de surface

6.4.1 Généralités

Les caractéristiques de surface concernent l'aspect de surface et la finition de surface. L'aspect de surface et la finition de surface doivent être indiqués par l'acheteur lors de la commande. En l'absence de spécification à la commande, les produits sont livrés avec un aspect de surface MA et avec une finition de surface normale RL ($R_a \leq 0,6 \mu\text{m}$).

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

6.4.2 Aspect de surface

6.4.2.1 Les produits plats laminés à froid conformes à la présente Norme européenne peuvent être livrés avec les aspects de surface MA, MB ou MC indiqués au Tableau 2.

L'aspect de surface souhaité doit être indiqué dans la désignation (voir Article 5).

6.4.2.2 Les caractéristiques indiquées au Tableau 2 sont valables pour la surface effectivement contrôlée, c'est-à-dire généralement l'extérieur pour les bobines et le dessus pour les feuillards coupés à longueur. La surface non contrôlée doit présenter au minimum les caractéristiques d'aspect de surface MA.

Ces caractéristiques ne doivent pas aux deux premières spires intérieures ni extérieures des bobines, ni aux feuillards coupés à longueur qui sont découpés dans celles-ci.

6.4.3 Finition de surface

6.4.3.1 La finition de surface peut, selon les indications du Tableau 2, être rugueuse, mate, lisse ou brillante.

Les produits présentant l'aspect MA ou MB sont généralement livrés avec une finition de surface lisse (RL). En cas de livraison souhaitée avec finition rugueuse (RR) ou mate (RM), le symbole correspondant doit être indiqué dans la désignation (voir Article 5).

A1 Texte supprimé **A1**

L'aspect MC ne peut être livré qu'avec une finition "brillante" (RN).

6.4.3.2 Les diverses finitions de surface sont caractérisées par les valeurs de référence suivantes, de rugosité moyenne R_a :

RR : rugueuse : $R_a \geq 1,5 \mu\text{m}$;

RM : mate : $0,6 \mu\text{m} < R_a \leq 1,8 \mu\text{m}$;

RL : lisse : $R_a \leq 0,6 \mu\text{m}$;

RN : brillante : $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$.

6.5 Vermiculures

La tendance à la formation de ruptures ou de vermiculures pendant le formage peut être évité pendant quelque temps par une légère passe d'écrouissage (LC) à froid après le recuit. Il est dans l'intérêt de l'acheteur de procéder au formage des produits dès que possible, car la tendance à former ces marques peut réapparaître un certain temps après le skin-pass.

On peut être assuré de l'absence de formation de vermiculures pendant une durée de 3 mois pour la nuance DC01, et pendant une durée de 6 mois pour les autres nuances DC03, DC04 et DC05, à compter de la date convenue de mise à disposition.

Les produits des **A1** nuances **A1** DC06 et DC07 ne présentent pas de vermiculures qu'ils soient livrés skin-passés ou non.

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

6.6 Aptitude au revêtement de surface

6.6.1 Les produits visés par la présente Norme européenne sont aptes aux revêtements de surface, en tenant compte des exigences suivantes :

- a) tous les produits doivent être aptes aux revêtements organiques ;
- b) tous les produits $\boxed{A_1}$ doivent $\langle A_1 \rangle$ être recouverts d'un revêtement métallique, par exemple zinc, étain, plomb par immersion à chaud ou par pulvérisation à chaud ;
- c) tous les produits donnant un aspect de surface MB ou MC $\boxed{A_1}$ doivent $\langle A_1 \rangle$ être recouverts d'un dépôt électrolytique.

6.6.2 L'application d'un revêtement de surface exige une préparation adéquate de la surface par la personne qui en est chargée. Le type de revêtement est à convenir par accord à la commande si l'on applique les types de revêtements prévus en 6.6.1 b) et c).

6.6.3 Pour toute application d'un revêtement métallique selon le paragraphe 6.6.1 b), on devra tenir compte pour les états de livraison C290 à C690, de la relaxation ou de la recristallisation causée par l'élévation de température qui peut avoir un effet sur les propriétés mécaniques du produit.

6.7 Soudabilité

L'aptitude au soudage par des moyens appropriés est garantie pour toutes les nuances et pour tous les états de livraison. Pour les états de livraison C290 à C690, il convient de noter que la température s'élève pendant le soudage, cela peut affecter les propriétés mécaniques et la microstructure.

6.8 Dimensions, masse, $\boxed{A_1}$ tolérances admissibles $\langle A_1 \rangle$

6.8.1 Pour les dimensions et les tolérances sur les dimensions et la forme, voir l'EN 10140:2006.

6.8.2 Pour les calculs, on prendra pour tous les aciers conformes à la présente Norme européenne, une masse volumique de 7,85 kg/dm³.

7 Essais

7.1 Accord sur les essais de réception

7.1.1 Si un contrôle est exigé par l'acheteur, celui-ci doit spécifier lors de l'appel d'offres et de la commande :

- le type de contrôle (spécifique ou non spécifique) (voir EN 10021) ;
- le type de document de contrôle (voir EN 10204).

7.1.2 Le contrôle spécifique doit être effectué conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2 à 7.5.

7.2 Unité de réception et nombres d'essais

7.2.1 L'unité de réception comprend 5 t ou fraction de 5 t de produits de même nuance, de même état de livraison, avec des caractéristiques de surface identiques et de même épaisseur nominale. Les bobines de masse supérieure à 5 t doivent être considérées comme constituant une seule unité de réception.

Tous les produits formant une unité de réception doivent provenir de la même coulée d'acier.

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

7.2.2 Sur chaque unité de réception, il y a lieu d'effectuer un essai de traction et, si spécifié à la commande, une détermination du coefficient d'anisotropie plastique r et du coefficient d'écrouissage en traction n (voir Tableau 1, ISO 10113 et ISO 10275). Par ailleurs, un essai de dureté doit être effectué si spécifié à la commande.

7.3 Prélèvement et préparation des échantillons et des éprouvettes

7.3.1 Pour tous les essais prévus, un échantillon de dimensions convenables doit être prélevé sur les produits choisis dans l'unité de réception à un emplacement quelconque de la bobine ou du feuillard coupé à longueur. En cas de litige, cet échantillon doit être prélevé à au moins 3 m d'une extrémité de la bobine.

7.3.2 Les éprouvettes de traction doivent être prélevées sur les échantillons conformes à 7.3.1, parallèlement au sens de laminage du produit. Les éprouvettes ne doivent être usinées sur aucune des deux faces.

7.3.3 Le découpage des échantillons doit provoquer la plus faible déformation possible du produit. Dans le cas d'utilisation de cisailles ou d'un chalumeau, on doit prévoir un surplus convenable, qui sera ensuite usiné (voir EN ISO 377).

7.4 Méthodes d'essai à utiliser

7.4.1 Tous les essais mécaniques et technologiques doivent être effectués à la température ambiante.

7.4.2 L'essai de traction doit être effectué selon l'EN ISO 6892-1:2009 (voir aussi 6.3.2).

7.4.3 Par accord particulier à la commande, la dureté doit être déterminée suivant l'EN ISO 6507 (toutes les parties).

7.4.4 Par accord particulier à la commande, la rugosité de surface doit être définie suivant l'EN 10049.

7.4.5 Par accord particulier à la commande, les déterminations des coefficients r et n sont réalisées conformément aux ISO 10113 et ISO 10275.

7.5 Contre-essais

7.5.1 Si les résultats obtenus sur un échantillon correctement prélevé ne remplissent pas les conditions prescrites, deux nouveaux échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN 10021 dans la même unité de réception pour chaque essai non satisfaisant et ces deux échantillons doivent satisfaire aux exigences prescrites.

7.5.2 Le producteur a le droit de soumettre à nouveau au contrôle, après un traitement approprié, les unités de réception n'ayant pas satisfait aux premiers essais.

8 Marquage

Un marquage des produits conformément aux prescriptions de l'EN 10021 peut faire l'objet d'un accord à la commande.

9 Huilage

9.1 Dans tous les états de livraison, sauf l'état A, on observe généralement sur les produits des traces d'huile de laminage qui ne constituent cependant pas une protection suffisante contre la corrosion.

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

9.2 Les produits sont normalement fournis huilés. Dans ce cas, ils ont leurs deux faces préservées par une couche d'huile neutre non siccatrice, exempte de corps étrangers et répartie de façon uniforme de manière que, dans des conditions normales d'emballage, de transport, de manipulation et de stockage, les produits ne présentent pas de corrosion dans un délai de trois mois.

Si les conditions de transport et de stockage requièrent une protection spéciale contre la corrosion, l'utilisateur doit en informer le producteur au moment de la commande.

Cette couche d'huile doit pouvoir être éliminée par des solutions alcalines ou d'autres solvants usuels.

Le choix des huiles de protection peut faire l'objet d'un accord particulier.

9.3 Si les produits doivent être livrés avec une surface dégraissée par un processus particulier, ceci doit faire l'objet d'un accord à la commande.

9.4 Si les produits doivent être livrés à l'état brut de laminage ou non huilés, ceci augmente le risque de rayures et de formation de rouille pendant le transport et le stockage.

10 Emballage

Les conditions d'emballage doivent faire l'objet d'un accord particulier à la commande.

11 Informations à fournir par l'acheteur

Pour répondre de façon adéquate aux prescriptions de la présente Norme européenne, les appels d'offres et les commandes doivent donner les renseignements suivants :

- a) désignation complète du produit (voir Article 5) ;
- b) le cas échéant, l'état de livraison souhaité avec mention de l'aptitude à la fabrication d'une pièce déterminée (voir 6.2) ;
- c) aptitude au dépôt d'un revêtement de surface (voir 6.6) ;
- d) livraison souhaitée avec ou sans huilage (voir 9.1 à 9.4) ;
- e) dimensions nominales (voir 6.8) ;
- f) quantité à livrer ;
- g) type de contrôle de réception des produits souhaité (voir 7.1.1) ;
- h) si nécessaire, le type de document de contrôle souhaité (voir 7.1.1) ;
- i) marquage souhaité des produits (voir Article 8) ;
- j) exigences relatives à l'emballage, y compris les dimensions hors tout et limites maximales de masse des bobines ou fardeaux (voir Article 10).

12 Réclamations

Pour les réclamations et leurs règlements, les dispositions de l'EN 10021 doivent être appliquées.

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Tableau 1 — Caractéristiques mécaniques et composition chimique (1/2)

Désignation		Classification suivant EN 10020	Mode de désoxydation	Garantie des propriétés mécaniques	État de livraison	Symbole	R_e^e MPa	R_m MPa
Selon EN 10027-1	Selon EN 10027-2							
DC01	1.0330	Acier de qualité non allié ¹⁾	Au choix du producteur	3 mois	Recuit	A	-	270 – 390
					Skin passé	LC	max. 280 ^{a, d}	270 – 410 ^d
					Écroui	C290	200 – 380	290 – 430
						C340	min. 250	340 – 490
						C390	min. 310	390 – 540
						C440	min. 360	440 – 590
						C490	min. 420	490 – 640
						C590	min. 520	590 – 740
						C690	min. 630	min. 690 ^j
DC03	1.0347	Acier de qualité non allié ¹⁾	Complètement calmé	6 mois	Recuit	A	-	270 – 370
					Skin passé	LC	max. 240 ^{a, d}	270 – 370 ^d
					Écroui	C290	210 – 355	290 – 390
						C340	min. 240	340 – 440
						C390	min. 330	390 – 490
						C440	min. 380	440 – 540
						C490	min. 440	490 – 590
						C590	min. 540	min. 590
DC04	1.0338	Acier de qualité non allié ¹⁾	Complètement calmé	6 mois	Recuit	A	-	270 – 350
					Skin passé	LC	max. 210 ^{a, c, d}	270 – 350 ^d
					Écroui	C290	220 – 325	290 – 390
						C340	min. 240	340 – 440
						C390	min. 350	390 – 490
						C440	min. 400	440 – 540
						C490	min. 460	490 – 590
						C590	min. 560	590 – 690

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Désignation		Classification suivant EN 10020	Mode de désoxydation	Garantie des propriétés mécaniques	État de livraison	Symbole	R_e^e MPa	R_m MPa
Selon EN 10027-1	Selon EN 10027-2							
DC05	1.0312	Acier de qualité non allié ^d	Complètement calmé	6 mois	Skin passé	LC	max. 180 ^{a, d}	270 - 330 ^d
DC06	1.0873	Acier de qualité allié	Complètement calmé	Pas de limite	Skin passé	LC	max. 170 ^{a, d, f}	270 - 330 ^d
DC07	1.0898	Acier de qualité allié	Complètement calmé	Pas de limite	Skin passé	LC	max. 150 ^{a, d, f}	270 - 310 ^d

NOTE 1 MPa = 1 N/mm²

- ^a Les valeurs de la limite d'élasticité sont la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % pour les produits ne présentant pas un effet d'écoulement et la limite inférieure d'écoulement (R_{eL}) pour les autres. Pour les épaisseurs inférieures ou égales à 0,7 mm, mais supérieures à 0,5 mm, des valeurs maximales de 20 MPa plus élevées sont admises pour la limite d'élasticité. De la même manière, les valeurs HV augmentent de 5 unités. Pour les épaisseurs inférieures ou égales à 0,5 mm, des valeurs maximales de 40 MPa plus élevées sont admises pour la limite d'élasticité. De la même manière, les valeurs HV augmentent de 10 unités.
- ^b Lorsque l'épaisseur est inférieure ou égale à 0,7 mm et supérieure à 0,5 mm, la valeur minimale de l'allongement à la rupture est réduite de deux unités.
- Lorsque l'épaisseur est inférieure ou égale à 0,5 mm et supérieure à 0,25 mm, la valeur minimale est réduite de 4 unités.
- Lorsque l'épaisseur est inférieure ou égale à 0,25 mm, et supérieure à 0,15 mm, la valeur minimale est réduite de 6 unités.
Pour des épaisseurs inférieures ou égales à 0,15 mm, la valeur minimale est réduite de 8 unités.
- ^c Pour des épaisseurs supérieures à 1,5 mm, une valeur maximale de 235 MPa est autorisée.



EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Tableau 1 — Caractéristiques mécaniques et composition chimique (2/2)

Désignation selon EN 10027-1	Symbole	Allongement après rupture		r_{90}^{hi}	n_{90}^{h}	Dureté ^k HV		Composition chimique (analyse de coulée) % en masse, max.				
		A_{80} %	A_{50} %					C	P	S	Mn	Ti
		min.	min.			min.	max.					
DC01	A	28	30	m	m	m	105	0,12 ^j	0,045	0,045	0,60 ⁱ	m
	LC	28 ^{b, d}	30 ^{b, d}	m	m	m	115 ^d					
	C290	18	20	m	m	95	125					
	C340	m	m	m	m	105	155					
	C390					117	172					
	C440					135	185					
	C490					155	200					
	C590					185	225					
	C690					215	m					
DC03	A	34	36	m	m	m	100	0,10	0,035	0,035	0,45	m
	LC	34 ^{b, d}	36 ^{b, d}	1,3	m	m	110 ^d					
	C290	22	24	m	m	95	117					
	C340	m	m	m	m	105	130					
	C390					117	155					
	C440					135	172					
	C490					155	185					
	C590					185	m					
DC04	A	38	40	m	m	m	95	0,08	0,030	0,030	0,40	m
	LC	38 ^{b, d}	40 ^{b, d}	1,6	0,180	m	105 ^d					
	C290	24	26	m	m	95	117					
	C340	m	m	m	m	105	130					
	C390					117	155					
	C440					135	172					
	C490					155	185					
	C590					185	215					
DC05	LC	40 ^{b, d}	42 ^{b, d}	1,9	0,200	m	100 ^d	0,06	0,025	0,025	0,35	m
DC06	LC	38 ^{b, d}	40 ^{b, d}	2,1	0,220	m	m	0,02	0,020	0,020	0,25	0,3 ^g
DC07	LC	40 ^{b, d}	42 ^{b, d}	2,5	0,230	m	m	0,01	0,020	0,020	0,20	0,2 ^g
NOTE 1 MPa = 1 N/mm ²												

EN 10139:2016+A1:2020 (F)

Désignation selon EN 10027-1	Symbole	Allongement après rupture		$r_{90}^{\text{ h i}}$	$n_{90}^{\text{ h}}$	Dureté ^k HV		Composition chimique (analyse de coulée)				
		A_{80} %	A_{50} %					% en masse, max.				
		min.	min.	min.	min.	min.	max.	C	P	S	Mn	Ti
^d Les valeurs mentionnées dans le Tableau 1 ne s'appliquent qu'à des produits présentant l'aspect de surface MA. Pour les aspects de surface MB et MC, les valeurs de la limite d'élasticité et de la résistance à la traction sont augmentées de 20 MPa et celles de l'allongement après rupture diminuées de 2 unités. De même, les valeurs de HV sont augmentées de 5 unités.												
^e Pour les besoins du calcul, une valeur minimale de la limite d'élasticité (R_e) de 140 MPa peut être adoptée pour les nuances DC01, DC03, DC04 et DC05 dans des conditions de livraison A et LC.												
^f Pour les besoins du calcul, une valeur minimale de la limite d'élasticité (R_e) de 120 MPa peut être adoptée pour la nuance DC06 et 100 MPa pour la nuance DC07.												
^g Le titane peut être remplacé par le niobium. Le carbone et l'azote doivent être complètement fixés.												
^h Ces valeurs ne s'appliquent qu'à une épaisseur supérieure à 0,50 mm et aux feuilards dont la largeur dépasse 250 mm. Les valeurs r et n peuvent être déterminées par un accord au moment de la commande.												
ⁱ Pour une épaisseur supérieure à 2 mm, la valeur de r_{90} est diminuée de 0,2.												
^j Pour la nuance DC01 dans l'état de livraison C690, les teneurs en C et Mn peuvent être dépassées.												
^k Voir 6.3.2.												
^l Sauf accord contraire au moment de l'appel d'offres et de la commande, les nuances DC01, DC03, DC04 et DC05 peuvent être livrées comme aciers alliés (par exemple avec du bore ou titane).												
^m Non requis.												

A1

A1 Tableau **A1** 2 — Aspects et finitions de surface

Aspect de surface (voir aussi 6.4.1)				
Symbole	Caractéristiques	Domaine d'application	Finition de surface (voir 6.4.3)	
MA	Brillant, surface métalliquement pure ; pores, petits défauts et rayures admis.	Toutes épaisseurs et toutes conditions de livraison.	RR, RM, RL ^b	
MB	Brillant, surface métalliquement pure ; pores, petits défauts et rayures admis dans la mesure où cela n'affecte pas l'aspect lisse et uniforme de la surface vue à l'œil nu.	Épaisseurs ≤ 2,0 mm ^a toutes conditions de livraison sauf A.	RM, RL ^b	
MC	Brillant, surface métalliquement pure ; pores, petits défauts et rayures légères admis dans la mesure où cela n'affecte pas l'aspect fini miroir de la surface.	Épaisseurs ≤ 1,0 mm ^a toutes conditions de livraison sauf A.	RN ^b	
^a La livraison de produits d'épaisseurs supérieures avec cet aspect de surface doit faire l'objet d'un accord spécial. ^b Il n'est pas nécessaire de faire figurer ces symboles dans la désignation.				